

COURS DE SEMIOLOGIE

ARTHROSE

INTRODUCTION

- _ Maladie articulaire la plus fréquente surtout chez l'adulte.
- _ Dégénérescence progressive de l'articulation due à une dégradation lente du cartilage (chondrolyse)
- _ Genoux, hanches, rachis et mains +++.
- _ Conséquences socio-économiques importantes

FACTEURS ETIOLOGIQUES

_ Arthrose = maladie multifactorielle

_ Deux types d'arthrose :

_ Arthrose primitive :

- * habituellement tardive, localisée ou diffuse, sans cause précise.

- * facteurs favorisants :

- âge : > 50 ans
- sexe : F > H surtout genoux et mains
- Obésité : surtout aux genoux
- facteurs génétiques : mains et genoux.

_ Arthrose secondaire :

- * plus précoce et plus sévère.

- * Causes :

- Traumatisme.
- surmenage mécanique : professionnel ou sportif.
- vices architecturaux : congénitaux ou acquis.
- certaines affections : hémochromatose, wilson acromégalie.

PHYSIOPATHOLOGIE

_ CARTILAGE NORMAL :

- * Rôle : glissement des surfaces articulaires et résistance aux forces de compression et de tension extrêmement importantes aux membres inférieurs
- * Cartilage : tissu avascularisé et non innervé
- * composition: Chondrocytes + matrice extra-cellulaire.

_ Arthrose : déséquilibre entre dégradation et synthèse de la matrice extra-cellulaire

- protéases _inhibiteurs
- cytokines _antagonistes
- cytokines pro-inflammatoires _facteurs de croissance.

_ Les facteurs qui initient l'arthrose demeurent méconnus.

HISTOLOGIE

- _ nécrose des chondrocytes
- _ oedèmes puis fissure superficielle puis profonde _
- _ mise à nu de l'os souschondrale
- _ sclérose de l'os sous-chondrale dans les zones d'hyperpression ± géodes
- _ Ostéophyte : excroissance cartilagineuse recouverte de tissu osseux en dehors des zones de pression (tentative de réparation).
- _ Synoviale : normale ou scléreuse, parfois inflammation discrète.

DIAGNOSTIC POSITIF

SYMPTOMATOLOGIE COMMUNE

A – CLINIQUE

- _ Douleur mécanique.
- _ Déformation.
- _ Limitation des mouvements.
- _ Craquement à la mobilisation.
- _ Signes négatifs : pas de retentissement sur l'état général.
- _ L'arthrose peut rester longtemps asymptomatique.

B – RADIOLOGIE

1/ Rx standard : trépied classique :

- _ Pincement de l'interligne
- _ condensation de l'os sous chondral +/- géodes sous chondrales
- _ ostéophytes

2/ Parfois : TDM, IRM autres selon la localisation et la clinique.

C- BIOLOGIE

- _ Pas de syndrome inflammatoire.
- _ Liquide articulaire mécanique :
 - cellules $< 1500/\text{mm}^3$
 - PN $< 50\%$

FORMES CLINIQUES : FORMES TOPOGRAPHIQUES

- les localisations les plus fréquentes : Genoux, mains, rachis, hanches.
- Localisations atypiques : coude, cheville, épaule, poignet.

La corrélation entre arthrose radiologique et arthrose clinique est faible pour les mains et la colonne vertébrale.

A - MEMBRES INFÉRIEURS

1/ COXARTHROSE

- *Primitive* : tardive + évolution lente.
- *Secondaire* (60 %) : précoce + évolution rapide
 - _ Vices architecturaux :
 - _ DYSPLASIES DE HANCHES
 - _ Contraintes mécaniques exagérées :
 - _ inégalité des membres inférieurs
 - _ surmenage sportif ou professionnel
 - _ traumatismes
 - _ Autres :
 - _ coxites infectieuses ou inflammatoires
 - _ maladies osseuses

_ Clinique :

- douleur inguinale irradiant à la face ant de la cuisse ± au genou; parfois douleur projetée en regard du genou
- Examen : boiterie, position vicieuse, limitation des mouvements , amyotrophie quadricipitale

_ Radiographie

Fait important, il existe une dissociation anatomo-clinique :
l'importance de l'atteinte radiologique n'est pas corrélée avec le retentissement fonctionnel.

Bassin face + faux profil de Lequesne de la hanche :

- signes d'arthrose
- Mesure des angles et des axes de la hanche

2/ GONARTHROSE

- Localisation fréquente et invalidante.
- 3 compartiments :

a / Arthrose fémoro-tibiale (FT) :

- * souvent associée à une déviation de l'axe fémoro-tibiale :
 - *arthrose FT interne sur genu varum +++ (DIC) (45 - 50 % des gonarthroses)*
 - *arthrose FT externe sur genu valgum (DIM)*
- * Clinique : Douleur, axes, mobilité, ligaments, épanchement
- * Radiographies : clichés de *face et profil en charge*;

b / Arthrose fémoro-patellaire (entre fémur et rotule) :

- 35 % des gonarthroses
- Syndrome rotulien : douleur (ant) surtout à la descente des escaliers, station assise prolongée, marche en terrain inégal...
- Examen : rabet, palper rotulien, épanchement
- Radiographies : Incidences axiales 30° et 60°

3 - AUTRES LOCALISATIONS AU MEMBRE INFERIEUR

- CHEVILLE : L 'arthrose n 'est jamais primitive.
- PIEDS :
 - toutes les articulations peuvent être atteinte
mais surtout de la métatarso-phalangienne
du gros orteil : HALLUX RIGIDUS

B - LES ARTHROSES DES MEMBRES

SUPERIEURS

1/ LES ARTHROSES DE LA MAIN :

- * Très fréquentes chez la femme ménopausée.
- * Evolution lente + poussées _ déformations des mains
- * Affecte avec prédilection :
 - Les inter-phalangiennes distales (IPD) : nodosités d 'HEBERDEN.
 - Les inter-phalangiennes proximales (IPP) : nodosités de BOUCHARD.
 - L 'articulation trapèzo-métacarpienne du pouce ou RHIZARTHROSE.

POIGNET : Rare et toujours secondaire.

COUDE :

- rare et toujours secondaire.
- double particularité :
 - * risque de compression du nerf cubital.
 - * risque d 'ostéochondromatose secondaire.

EPAULE (omarthrose) : toujours secondaire.

RACHIS

- _ Localisation fréquente de l'arthrose.
- _ Surtout lombaire et cervicale
- _ absence de corrélation clinico-radiologique
- _ Arthrose disco- vertébrale ou inter-apophysaire postérieure
- _ Clinique : * douleur
 - * risque de compression nerveuse : racines nerveuses ou moelle épinière
 - * risque de compression de l'artère vertébro-basilaire au rachis cervical.
- _ Radiologie : Rx standard, TDM, sacroradiculographie, IRM.

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- _ Douleurs mécaniques en dehors de l'arthrose.
- _ Douleurs articulaires inflammatoires.
- _ Douleurs péri-articulaires.
- _ Douleurs de voisinage (irradiées).

EVOLUTION :

trois profils évolutifs :

- _ Evolution lente sans poussées apparentes.
- _ Evolution par poussées avec alternance de phases de stabilité et de phases de chondrolyse.
- _ Evolution rapide : arthrose destructrice rapide (destruction totale du cartilage en 6 à 24 mois).

TRAITEMENT

A - BUTS :

- Prévention primaire
- Maîtriser la douleur et l'handicap.
- Traitement de fond.

B - MOYENS :

1/ Education du patient.

2/ Traitements physiques :

- Réduction pondérale
- activité physique adaptée à la localisation de l'arthrose
- rééducation et physiothérapie.

3- Orthèses de repos ou d'activité semelles absorbant les chocs;
canne...

4- Traitements locaux :

- corticothérapie intra ou péri-articulaire.
- Applications locales.
- Acide hyaluronique intra-articulaire.
- Lavage articulaire au genou.

5/ Traitements généraux :

- _ Traitements antalgiques
- _ AINS : classique ou inhibiteurs sélectifs de la COX2.
- _ Anti-arthrosiques d'action lente :

6/ Chirurgie : de réaxation ou prothétique.

C - INDICATIONS

1/ Poussée congestive :

- repos et décharge.
- évacuation d'un épanchement +/- infiltration corticoïdes.
- lavage articulaire au genou.
- AINS.

2/ Phase d'évolution lente :

- lutte contre les facteurs de risque.
- Kinésithérapie dosée et adaptée.
- les antalgiques à bon escient avant les efforts pénibles.
- Les AINS ne sont pas un traitement au long cours dans l'arthrose.
- Les anti-arthrosiques à action lente surtout dans les arthroses généralisées.